



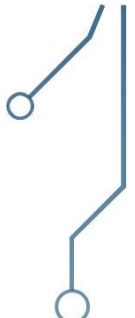
INGENIERÍA DE COMUNICACIONES

FUNDAMENTOS DE TEORÍA DE TRÁFICO TELEFÓNICO

PROF. MARIO VEGA ARGÜELLO



TRÁFICO TELEFÓNICO



En toda red de telecomunicaciones, establecer las dimensiones más convenientes, tanto sea de la capacidad de un vínculo troncal, que une dos nodos entre sí, como la que debe tener un nodo para aceptar las múltiples llamadas que generan los usuarios, plantea un problema que es resuelto por la Ingeniería de Tráfico.

Si un determinado número de usuarios tributarios de un nodo de conmutación quisiera establecer, en un momento dado, un conjunto de llamadas, las cuales el nodo no puede atender simultáneamente, algunas de ellas se perderían y no podrían ser establecidas.

De igual manera, si el nodo aceptara las llamadas pero al momento de tratar de encaminarlas por un determinado vínculo, este se encontrara saturado, ocurriría de igual forma la pérdida de algunas de ellas.

Esto se debe a que ningún sistema que atiende clientes o usuarios se diseña para atender al 100% de ellos al mismo tiempo, debido a que esto no es práctico y además es muy costoso, para que realmente la mayoría del tiempo los recursos se encuentren subutilizados.





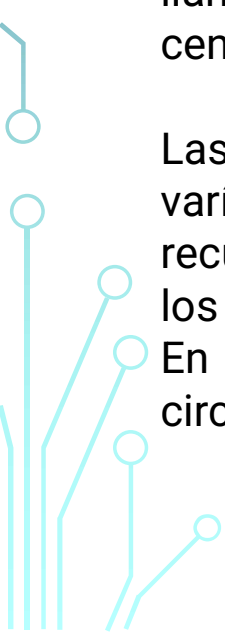
TRÁFICO TELEFÓNICO



Los sistemas telefónicos fijos, móviles y de datos no se diseñan para que el 100% de sus clientes puedan hacer uso de él al mismo tiempo.

El diseño se hace así porque el 100% de los clientes telefónicos normalmente no hacen llamadas al mismo tiempo ni acceden a internet al mismo tiempo.

Solo en ocasiones muy especiales sucede que un alto porcentaje de los clientes si llaman o son llamados al mismo tiempo, como por ejemplo después de un fuerte temblor, en ese momento la central telefónica se satura y no puede cursar todas las llamadas.



Las partes que limitan la cantidad de clientes que pueden acceder a un servicio al mismo tiempo, varía para cada sistema. En el caso de la telefonía móvil, la primera limitación es la cantidad de recursos disponibles en la parte inalámbrica, ya sean intervalos de tiempo y frecuencias en GSM, los códigos de esparcimiento en el WCDMA (3G) o la cantidad de grupos subportadoras en LTE. En la telefonía fija la limitación de recursos se origina dentro de la central telefónica, en los circuitos de control, en la matriz conmutación y en la cantidad de troncales.



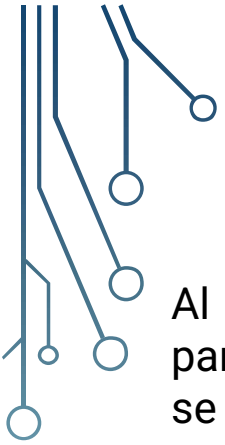
TRÁFICO TELEFÓNICO

Para poder diseñar los sistemas telefónicos ya sea fijos o móviles, primero se mide y analiza cuál es el comportamiento de los clientes durante la hora en que más clientes efectúan llamadas, a esa hora se le denomina "hora pico"

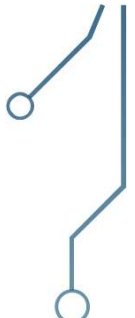
Durante la hora pico de un día cualquiera, la duración de las llamadas telefónicas de los clientes son muy variables, algunas duran pocos segundos, otras duran varios minutos y existen muchos de los clientes que no utilizan el servicio durante esa hora de ese día, pero puede ser que otro día si lo usen y algunos de los que lo usaron otro día no lo usen. Por eso el comportamiento debe estudiarse por mucho tiempo.

Este comportamiento de los clientes telefónicos se documenta y se analiza por medio de métodos estadísticos. Para estudiar el comportamiento de los clientes, deben considerarse las llamadas que el cliente realiza así como las recibe.

Para los clientes de una determinada central telefónica, a las llamadas que que el cliente recibe desde otra central, reciben el nombre de llamadas entrantes, a las que realiza hacia los clientes de otra central reciben el nombre de llamadas salientes, y las entre clientes de la misma central se llaman locales.



TRÁFICO TELEFÓNICO



Al comportamiento de los clientes se le llama **Tráfico Telefónico** y la unidad que más se utiliza para medirlo es el **Erlang**, cuya fórmula describe una probabilidad de un sistema de colas, ya que se supone que cada llamada entra a una cola para ser atendida por el sistema.

Se ha establecido que una llamada que tenga una duración de una hora es equivalente a un Tráfico Telefónico de 1 Erlang. De la misma forma, una llamada que dure 30 minutos equivale a un tráfico de 0.5 Erlang.



Debido a que el tiempo de las llamadas de los clientes es muy variable y a que puede que un cliente que llamó un día a la hora pico no lo haga al día siguiente o llame dos veces o más; se requiere utilizar el **Tráfico Promedio por Cliente (TPC)** para calcular la capacidad de los equipos que cursarán las llamadas.

El TPC se obtiene después de largos períodos de medición del comportamiento de los clientes.



TRÁFICO TELEFÓNICO

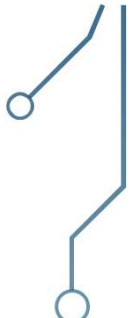
Ejemplo 1:

Un ejemplo de llamadas entrantes, salientes y locales muy sencillo que evidencia el comportamiento de los cliente se muestra en la siguiente tabla. Determine el Tráfico Promedio por Cliente de la información brindada.

Cliente N°	Duración (s)	Duración (m)
23	30	0.5
12	240	4
123	600	10
2	105	1.8
23	165	2.8
69	1200	20
567	180	3
Total de llamadas	Total (s)	Total (m)
7	2520	42



TRÁFICO TELEFÓNICO

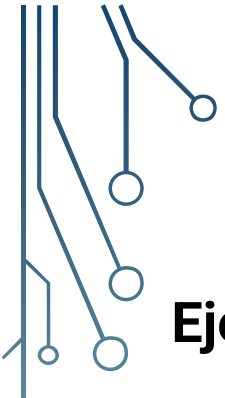


El cálculo de dimensionamiento del sistema requerido para brindar servicio a cierta cantidad de clientes se basará en los estudios estadísticos que determinarán cuál es el tráfico promedio por cliente para una zona geográfica determinada y la calidad del servicio a brindar.

Es necesario definir qué calidad de servicio se le brindará a los clientes y por lo tanto cuál será el porcentaje de probabilidad de que una llamada se pierda por encontrarse saturado el sistema.

La cantidad de tráfico total generado por los clientes se obtiene multiplicando el TPC por el el número de clientes que se conectarán a determinado recurso (central, radio base, switch, etc) que los va a atender.





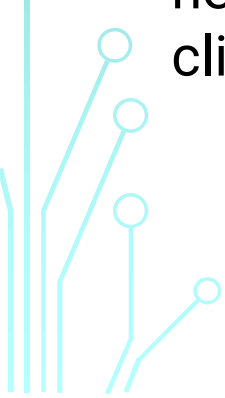
TRÁFICO TELEFÓNICO



Ejemplo 2:

En un pueblo viven 1500 persona, del estudio que se realizó se determinó que sólo 250 personas comprarían un servicio telefónico fijo, el Tráfico Promedio por Cliente (TPC) se estimó con base en el comportamiento de pueblos vecinos es 85 mE.

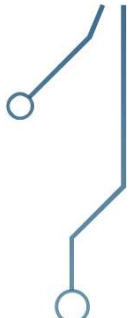
¿Cuál sería el Tráfico Total (TT) generado por esas 250 personas? Esto es necesario conocerlo para dimensionar los sistemas que atienden a esos clientes.

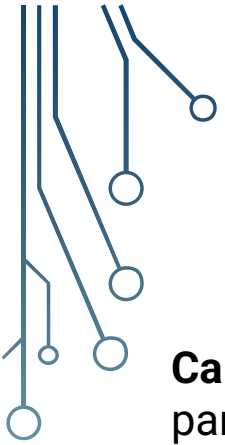




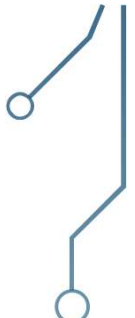
TRÁFICO TELEFÓNICO

Ejemplo 3:

- En una radio base se midió que el Tráfico Total cursado era de 49.5 Erlang y durante la hora pico se conectan en promedio 450 clientes. ¿Cuál es el TPC que generan esos clientes?
 - En un pueblo se instalaron los sistemas necesarios para cursar un Tráfico Total de 27.8 Erlang con un determinado grado de servicio y se sabe por pueblos vecinos que el TPC en la zona es de 95 mE. Con los datos con que se cuenta ¿A cuantos clientes se les puede brindar el servicio?
 - Si un pueblo cuenta con 220 clientes telefónicos y el TPC es de 78 mErlang ¿Cuánto es el tráfico total cursado por ese pueblo?
- 
- 
- 



TRÁFICO TELEFÓNICO



Calidad de Servicio es el rendimiento promedio de una red de telefonía o de computadoras, particularmente el rendimiento percibido por los usuarios de la red. Cuantitativamente mide la calidad de los servicios que son considerados en varios aspectos del servicio de red, tales como tasas de errores, ancho de banda, rendimiento, retraso en la transmisión, **disponibilidad**, jitter, etc. A la calidad de servicio se le conoce como QoS por sus siglas en inglés.



En la Ingeniería de Tráfico, un valor típico de QoS es el de 1%, el cual quiere decir que existe un 1% de probabilidad de que durante la hora pico, una nueva llamada no se pueda realizar por encontrarse saturado el sistema.

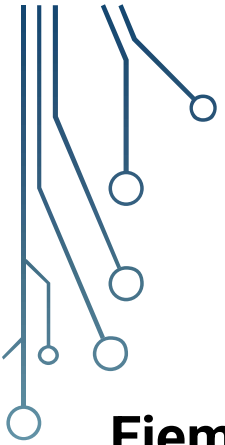
Teniendo la cantidad total de clientes a atender, el grado de servicio a brindar (QoS) y el Tráfico Promedio por Cliente (TPC), podemos calcular cual es la capacidad del sistema o lo que es lo mismo, la cantidad de recurso que se requieren para cursar los Erlang que generarán todos los clientes, para ello se pueden utilizar las Tablas de Erlang.



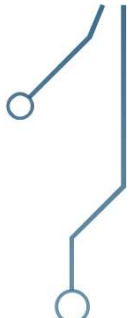
TRÁFICO TELEFÓNICO

ERLANG B TRAFFIC TABLE IN ERLANG

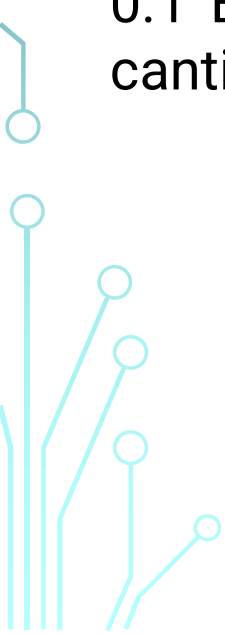
Trunks	0.05	0.02	0.01	0.005	0.002	0.001	Trunks	0.05	0.02	0.01	0.005	0.002	0.001
	<i>E</i>	<i>E</i>	<i>E</i>	<i>E</i>	<i>E</i>	<i>E</i>		<i>E</i>	<i>E</i>	<i>E</i>	<i>E</i>	<i>E</i>	<i>E</i>
1	0.053	0.020	0.010	0.005	0.002	0.001	76	70.753	64.857	61.653	59.054	56.211	54.369
2	0.381	0.223	0.153	0.105	0.065	0.046	77	71.769	65.814	62.579	59.956	57.087	55.227
3	0.899	0.602	0.455	0.349	0.249	0.194	78	72.786	66.771	63.506	60.859	57.964	56.087
4	1.525	1.092	0.869	0.701	0.535	0.439	79	73.803	67.729	64.434	61.763	58.842	56.948
5	2.218	1.657	1.361	1.132	0.900	0.762	80	74.820	68.688	65.363	62.668	59.720	57.810
6	2.960	2.276	1.909	1.622	1.325	1.146	81	75.838	69.647	66.292	63.573	60.600	58.673
7	3.738	2.935	2.501	2.157	1.798	1.579	82	76.856	70.607	67.222	64.479	61.480	59.537
8	4.543	3.627	3.128	2.730	2.311	2.051	83	77.874	71.568	68.152	65.386	62.362	60.402
9	5.370	4.345	3.783	3.333	2.855	2.557	84	78.893	72.529	69.084	66.294	63.244	61.268
10	6.216	5.084	4.461	3.961	3.427	3.092	85	79.912	73.490	70.016	67.202	64.127	62.135
11	7.076	5.842	5.160	4.610	4.022	3.651	86	80.932	74.453	70.948	68.111	65.011	63.003
12	7.950	6.615	5.876	5.279	4.637	4.231	87	81.952	75.415	71.881	69.021	65.896	63.872
13	8.835	7.402	6.607	5.964	5.270	4.831	88	82.972	76.378	72.815	69.932	66.782	64.742
14	9.730	8.200	7.352	6.663	5.919	5.446	89	83.993	77.342	73.749	70.843	67.669	65.612
15	10.633	9.010	8.108	7.376	6.582	6.077	90	85.014	78.306	74.684	71.755	68.556	66.484
16	11.544	9.828	8.875	8.100	7.258	6.722	91	86.035	79.271	75.620	72.668	69.444	67.356
17	12.461	10.656	9.652	8.834	7.946	7.378	92	87.057	80.236	76.556	73.581	70.333	68.229
18	13.385	11.491	10.437	9.578	8.644	8.046	93	88.079	81.201	77.493	74.495	71.222	69.103
19	14.315	12.333	11.230	10.331	9.351	8.724	94	89.101	82.167	78.430	75.410	72.113	69.978
20	15.249	13.182	12.031	11.092	10.068	9.411	95	90.123	83.133	79.368	76.325	73.004	70.853
21	16.189	14.036	12.838	11.860	10.793	10.108	96	91.146	84.100	80.306	77.241	73.895	71.729
22	17.132	14.896	13.651	12.635	11.525	10.812	97	92.169	85.068	81.245	78.157	74.788	72.606
23	18.080	15.761	14.470	13.416	12.265	11.524	98	93.193	86.035	82.184	79.074	75.681	73.484
24	19.031	16.631	15.295	14.204	13.011	12.243	99	94.216	87.003	83.124	79.992	76.575	74.363
25	19.985	17.505	16.125	14.997	13.763	12.969	100	95.240	87.972	84.064	80.910	77.469	75.242
26	20.943	18.383	16.959	15.795	14.522	13.701	101	96.265	88.941	85.005	81.829	78.364	76.122
27	21.904	19.265	17.797	16.598	15.285	14.439	102	97.289	89.910	85.946	82.748	79.260	77.003
28	22.867	20.150	18.640	17.406	16.054	15.182	103	98.314	90.880	86.888	83.668	80.157	77.884
29	23.833	21.039	19.487	18.218	16.828	15.930	104	99.339	91.850	87.830	84.588	81.054	78.766
30	24.802	21.932	20.337	19.034	17.606	16.684	105	100.364	92.821	88.773	85.509	81.951	79.649



TRÁFICO TELEFÓNICO

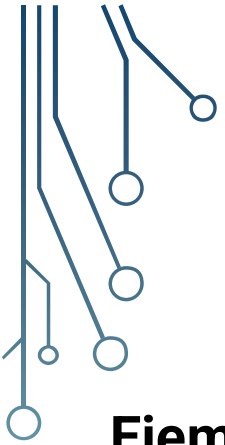


Ejemplo 4:

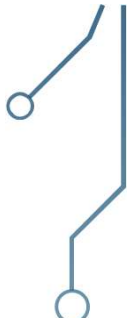


Considerando que en un pueblo existen 325 clientes los cuales tienen un TPC de 0.1 Erlang y que se desea brindar una calidad de servicio de 1%. Determine la cantidad de circuitos que se requieren para poder brindar el servicio.





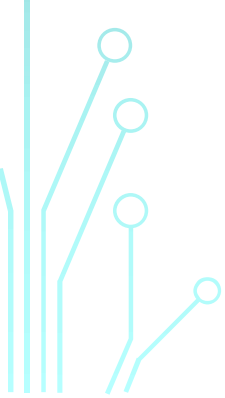
TRÁFICO TELEFÓNICO

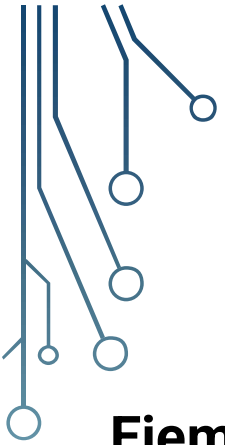


Ejemplo 5:

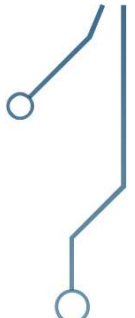
Se instala una nueva central que tiene 110 troncales para cursar el tráfico telefónico, el TPC es de 120 mE y el QoS que se desea brindar es de 1%.

¿Cuántos clientes podrá atender esta central sin incumplir la calidad de servicio indicada?





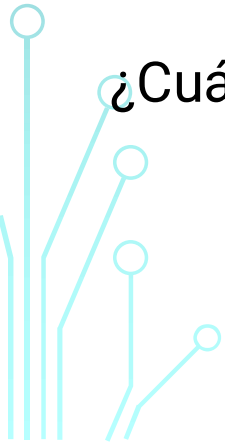
TRÁFICO TELEFÓNICO



Ejemplo 6:

Tenemos una radio base GSM y uno de sus sectores cuenta con 24 intervalos de tiempo (canales de voz y control), 4 de ellos se utilizan para control, por lo tanto 20 se usan para cursar tráfico telefónico, el QoS que se debe brindar es de un 3% y el TPC es de 35 mE.

¿Cuántos clientes se pueden atender con este sector?





TRÁFICO TELEFÓNICO

Ejemplo 7:

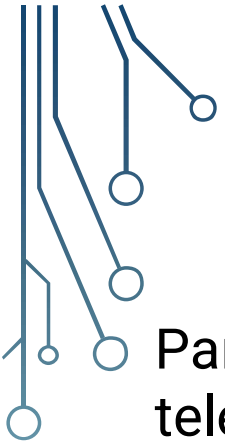
Una central atiende 1100 clientes, los cuales se quejan de que entre las 9 y las 10 am no pueden llamar porque la central les da tono de ocupado hasta sin marcar o apenas marcan.

La central cuenta con 110 circuitos para atender el tráfico saliente, entrante y local, además el tráfico promedio por cliente es de 120 mE y el grado de servicio ofrecido a los clientes debe ser de 1%.

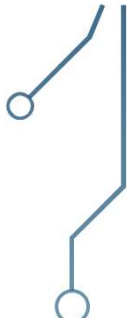
¿Cuál es el QoS que realmente se les está brindando a estos clientes?

¿En cuantos circuitos debe aumentarse la capacidad de la central para cumplir con el 1% de QoS?





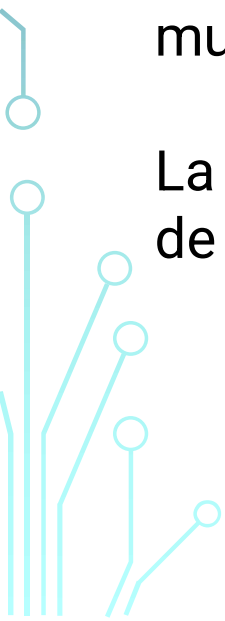
TRÁFICO TELEFÓNICO



Para el caso de voz por IP, el canal o recurso que transportará la llamada telefónica es una cantidad determinada de kbps en la red de datos.

Para poder calcular la capacidad requerida para cursar un cierto tráfico, es necesario primero conocer cuántos recursos se requieren y luego multiplicarlos por la capacidad en kbps que se requieren por cada recurso.

La capacidad en kbps que se requieren por recurso, dependen del codificador de voz que se usará y del tiempo de envío de cada trama.





TRÁFICO TELEFÓNICO

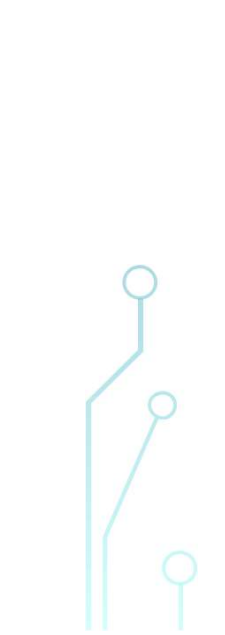
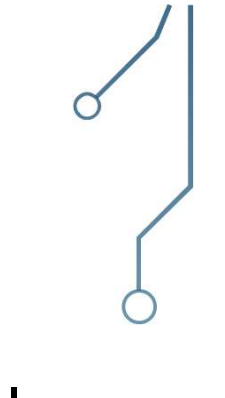
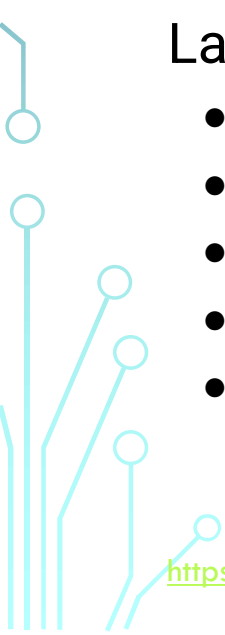
Ejemplo 8:

En un pueblo se sustituye la vieja central por una central VoIP, esta central se conectará al IMS nacional a través de la RAI, por eso es necesario saber que capacidad hay que reservar en la RAI para esta interconexión.

La central posee:

- 600 clientes
- TPC: 120 mE
- QoS: 1%
- Códec de voz preseleccionado: G711
- Duración del paquete: 10 ms

<https://www.erlang.com/calculator/eipb/>





TRÁFICO TELEFÓNICO



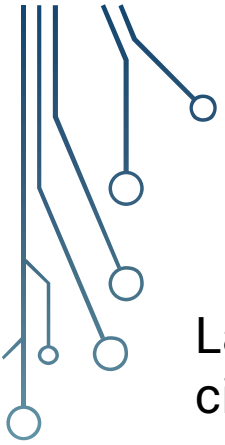
Ejemplo 9:

El enlace entre una radio base LTE y la RAI es de 10 Mbps, si se reserva 9 Mbps para datos de internet. ¿A cuántos clientes de voz podrá dar servicio esta radio base?

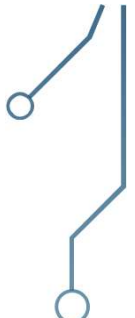
Se sabe que el codec a usar es el G729, que la duración escogida del paquete es de 20 ms y que este codec con los 20 ms ocupa aproximadamente un ancho de banda de 24 kbps a nivel IP.

El TPC en esa zona para celular es de 40 mE y el QoS para celular es de 3%





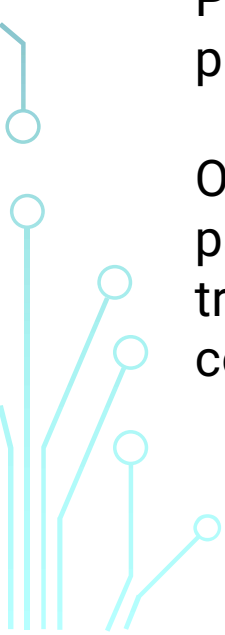
TRÁFICO TELEFÓNICO



La relación entre la cantidad de tráfico telefónico que puede atender una cantidad de circuitos o recursos no es lineal, eso significa, que si se duplica la cantidad de canales o recursos, la capacidad en Erlang de todos esos canales no se duplica, en realidad la capacidad será de un poco más del doble.

Por ejemplo, 4 canales pueden cursar 0.8 Erlang con un QoS del 1%, pero 8 canales pueden cursar 3 Erlang con el mismo QoS, lo que quiere decir más del doble.

Otro detalle, los grupos de canales o recursos independientes no se pueden sumar para luego calcular el tráfico que pueden cursar. Lo que se debe hacer es calcular el tráfico individual que cada grupo de recursos puede manejar y luego sumarlos para conocer el tráfico global que esos recursos pueden manejar.



TRÁFICO TELEFÓNICO

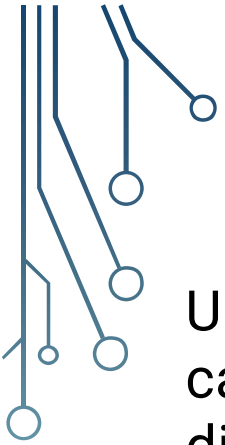
Como ejemplo a lo anterior se puede considerar el siguiente caso:

Si tenemos 4 radiobases separadas varios kilómetros, cada radio base debe considerarse como un recurso independiente.

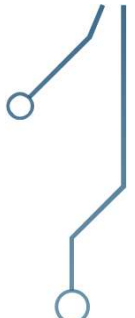
Si cada una de ella posee 20 canales para cursar voz, entonces la capacidad de tráfico de esas 4 radiobases se calcula de la siguiente manera:

20 canales con 1% QoS puede manejar 11.9 Erlang, eso implica que entre las 4 radio bases pueden manejar $11.9 \text{ Erlang} \times 4 = 47.6 \text{ Erlang}$. Sería un error realizar el cálculo anterior de la manera $20 \times 4 = 80$ canales, a un 1% de QoS 64.7 Erlang. Lo que evidencia una amplia diferencia entre ambos cálculos.

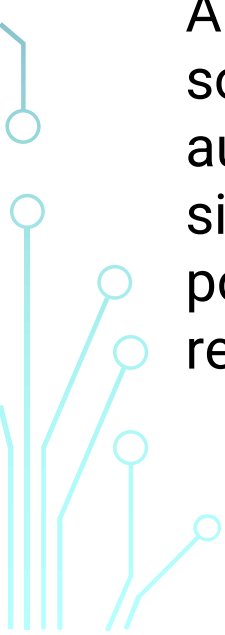
La diferencia se debe a que la probabilidad de contar con un canal libre aumenta entre más recursos se tienen disponibles simultáneamente, por eso si los recursos se encuentran en sitios diferentes o en mismo sitio pero no están disponibles simultáneamente, el cálculo debe realizarse individualmente.



TRÁFICO TELEFÓNICO



Un ejemplo que evidencia el cuidado que debe tenerse para realizar el cálculo de capacidad de Erlang debido a que los recursos no están disponibles simultáneamente, es el caso de las radiobases WCDMA(3G) que poseen 2 portadora o más.



Aunque la radio base tenga 2 portadoras, los usuarios están conectados a solo una de ellas en un momento dado, si esa portadora se satura, automáticamente los usuarios se pasan a la otra portadora, pero simultáneamente sólo tienen acceso a los recursos de una sola portadora, por esa razón el cálculo de capacidad de este tipo de radiobases debe realizarse independientemente por portadora y luego sumarse.





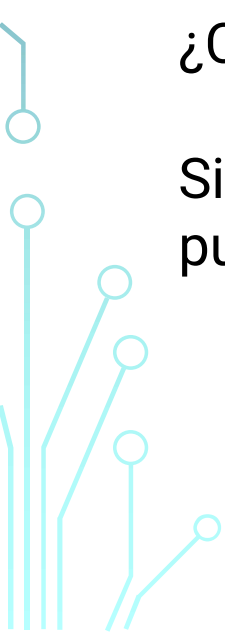
TRÁFICO TELEFÓNICO

Ejemplo 10:

Una radiobase GSM cuenta con tres sectores, en el sector 1 tiene 15 canales, en el sector 2 tiene 22 canales y en el sector 3 tiene 10 canales. Si el QoS brindado es de 3%

¿Cuánto es la capacidad total en Erlang de esa radio base?

Si el tráfico promedio del cliente celular es de 35 mE, ¿Cuántos clientes puede atender en total esta radio base?



TRÁFICO TELEFÓNICO

Ejemplo 11:

Dos radiobases WCDMA que trabajan en frecuencias diferentes, están cubriendo un área común entre las dos, después de restarle a ambas la capacidad que se consume en datos, a la primera le quedan suficientes códigos para 32 canales y a la otra 21 canales. Si se trabaja con un QoS del 2%.

¿Cuánto es la capacidad total en Erlang disponible en el área común?

Si en el área existen alrededor de 1000 clientes y estos tienen un TPC de 40 mE, ¿La capacidad de las radiobases es suficiente para poderles brindar el grado de servicio ofrecido?